

21 天学完高中数学

第 0 章 目录

1	集合与逻辑	1
2	映射与函数	6
3	函数的基本性质	11
4	指对函数	16
5	三角函数与反三角函数	21
6	三角函数恒等变形	26
7	三角形	31
8	向量的概念与线性运算	36
9	向量与三角	41
10	点线面	46
11	空间中的度量	51
12	空间向量与基本几何体	56
13	直线与圆	61
14	圆锥曲线 1	66
15	圆锥曲线 2	71
16	数列的概念和性质	76
17	数列的通项与求和	81
18	函数的极限与导数	86
19	计数	91
20	概率与统计	96
21	复数	101

第 1 章 集合与逻辑

习题 1 (★). 已知实数 x 满足 $x^2 \in \{3, 9, x\}$, 则 x 的所有可能值的个数为 _____.

习题 2 (★). “要使函数 $f(x) \geq 0$ 成立, 只要 $x \notin [a, b]$ ” 的意思是 ()

- A. 如果 $f(x) \geq 0$, 则 $x \notin [a, b]$.
- B. 如果 $x \in [a, b]$, 则 $f(x) < 0$.
- C. 如果 $x \notin [a, b]$, 则 $f(x) \geq 0$.
- D. 以上三个解释都不准确.

习题 3 (★★). 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x - 15 \leq 0, x \in \mathbb{R}\}$, $B = \{x \mid a + 1 \leq x \leq 4a + 1, x \in \mathbb{R}\}$, $B \neq \emptyset$, $B \subseteq A$, 则实数 a 的取值范围是 _____.

习题 4 (★★). 命题“若 $x^2 + y^2 > 2$, 则 $|x| > 1$ 或 $|y| > 1$ ”的否命题是 ()

- A. 若 $x^2 + y^2 \leq 2$, 则 $|x| \leq 1$ 且 $|y| \leq 1$.
- B. 若 $x^2 + y^2 \leq 2$, 则 $|x| > 1$ 或 $|y| > 1$.
- C. 若 $x^2 + y^2 > 2$, 则 $|x| > 1$ 且 $|y| > 1$.
- D. 若 $x^2 + y^2 > 2$, 则 $|x| \leq 1$ 或 $|y| \leq 1$.

习题 5 (★★). 已知 $U = \mathbb{R}$, $A = \{x \mid x > 0\}$, $B = \{x \mid x \leq -1\}$, 则 $(A \cap \complement_U B) \cup (B \cap \complement_U A) =$ _____.

习题 6 (★★★). 设有命题 A, B, C, D, E , 其中 A 是 B 的充分条件, B 是 C 的充要条件, $\neg A$ 是 E 的充分条件, D 是 C 的必要条件, 则 D 是 $\neg E$ 的 ()

A. 充分条件

B. 必要条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

习题 7 (★★★). 已知 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 是正整数, 任取四个数后求和得到的数组成的集合为 $\{44, 45, 46, 47\}$, 则这五个数为 _____.

习题 8 (★★★★). 以 $|X|$ 表示集合 X 的元素个数, 若有限集合 A, B, C 满足 $|A \cup B| = 20$, $|B \cup C| = 30$, $|C \cup A| = 40$, 则 $|A \cap B \cap C|$ 的最大可能值为 _____.

习题 9 (★★★★★). 甲, 乙, 丙, 丁四个人参加数学竞赛, 四人在成绩公布前作出如下预测:

- 甲预测说: 获奖者在乙, 丙, 丁三人中;
- 乙预测说: 我不会获奖, 丙获奖;
- 丙预测说: 甲和丁中一人获奖;
- 丁预测说: 乙猜测的是对的.

成绩公布后表明, 四人中有两人的预测与结果相符, 另外两人的预测与结果不相符. 已知有两人获奖, 则获奖的是 ()

- A. 甲和丁 B. 乙和丁 C. 乙和丙 D. 甲和丙

习题 10 (★★★★★). 设 A, B 是两个集合, 称 (A, B) 为一个“对子”. 当 $A \neq B$ 时, 将 (A, B) 与 (B, A) 视为不同的“对子”. 满足条件 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$ 的不同的对子 (A, B) 的个数为 _____.

第 2 章 映射与函数

习题 11 (★). 函数 $f(x) = \sqrt{x-1} \cdot \sqrt{x+1}$ 与 $g(x) = \sqrt{x^2-1}$ 是否相同?

习题 12 (★). 求函数 $f(x) = \frac{3x^2}{\sqrt{1-x}} - \frac{2}{\sqrt{3x+1}}$ 的定义域

习题 13 (★). 求函数 $f(x) = 2 + 2x - x^2, x \in [0, 3]$ 的值域.

习题 14 (★★). 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$, 若 $f(2a^2 - 6) = 4$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

习题 15 (★★). 已知函数 $y = f(2x + 1)$ 的定义域是 $(-1, 1)$, 求函数 $y = f(3x - 1) + f(3x + 1)$ 的定义域.

习题 16 (★★★). 已知函数 $f(x) = \sqrt{(1-x)(x-5)}$, 求它的值域.

习题 17 (★★★). 若函数 $y = \frac{kx+3}{1-2x}$ 的值域为 $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$, 求实数 k 的值.

习题 18 (★★★). 已知 $f(x) = x + \sqrt{2-x}$, $g(x) = x^2 - 2mx + 1$.

- (1) 分别求函数 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 的值域 A , B ;
- (2) 若 $C = A \cap B$, 集合 C 中有且只有三个整数, 求实数 m 的取值范围.

- 习题 19 (★★★★). 若集合 $A \subseteq X$, X 为全集, 则称函数 $f_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A, \end{cases}$ 为 A 的特征函数
- A. $A \subseteq B \Rightarrow f_A(x) \leq f_B(x), \forall x \in X$ B. $f_{\overline{A}}(x) = 1 - f_A(x), \forall x \in X$
- C. $f_{A \cap B}(x) = f_A(x)f_B(x), \forall x \in X$ D. $f_{A \cup B}(x) = f_A(x) + f_B(x), \forall x \in X$

习题 20 (★★★★). 给定集合 $A_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$, 映射 $f: A_n \rightarrow A_n$, 同时满足:

- (1) 当 $i, j \in A_n, i \neq j$ 时, $f(i) \neq f(j)$;
- (2) 任取 $m \in A_n$, 若 $m \leq 2$, 则有 $m \in \{f(1), f(2), \dots, f(m)\}$.

则称映射 $f: A_n \rightarrow A_n$ 是一个“优映射”.

例如: 用表 1 表示的映射 $f: A_3 \rightarrow A_3$ 是一个“优映射”.

1	2	3
2	3	1

表 1

1	2	3	4	5

表 2

已知表 2 表示的映射 $f: A_5 \rightarrow A_5$ 是一个“优映射”, 且方程 $f(i) = i$ 的解恰有 3 个, 则这样的“优映射”的个数是_____.

第 3 章 函数的基本性质

习题 21 (★). 函数 $f(x) = \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x+3}$ 的图象的对称中心为 _____.

习题 22 (★). 证明函数 $f(x) = 2x + \frac{1}{x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上为增函数.

习题 23 (★★). 函数 $y = x + \sqrt{x^2 - 2x + 3}$ 的值域是 _____.

习题 24 (★★). 已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是减函数, 则 $f(\frac{3}{4})$ 与 $f(a^2 - a + 1)$ 的大小关系是 ()

A. $f(\frac{3}{4}) > (a^2 - a + 1)$

B. $f(\frac{3}{4}) \leq f(a^2 - a + 1)$

C. $f(\frac{3}{4}) < (a^2 - a + 1)$

D. $f(\frac{3}{4}) \geq f(a^2 - a + 1)$

习题 25 (★★). 已知函数 $f(x) = x^2 + x - 1$, $g(x) = -x + a$, 当 $x \in (-1, 6)$ 时 $f(x) < g(x)$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

习题 26 (★★★). 已知函数 $f(x) = x^2 - 1$, 对任意的 $x \geq \frac{3}{2}$, $f(\frac{x}{m}) - 4m^2 f(x) \leq f(x-1) + 4f(m)$ 恒成立, 求 m 的取值范围.

习题 27 (★★★). 函数 $y = \frac{\sqrt{1-x^2}}{2+x}$ 的值域是 _____.

习题 28 (★★★★). 若函数 $f(x) = (1-x^2)(x^2+ax+b)$ 的图象关于直线 $x = -2$ 对称, 则 $f(x)$ 的最大值是 _____.

习题 29 (★★★★★). 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 满足 $f(x-1) = 2f(x)$. 当 $x \in (-1, 0]$ 时, $f(x) = x(x+1)$. 若对任意 $x \in [m, +\infty)$, 都有 $f(x) \geq -\frac{8}{9}$, 则实数 m 的取值范围是 ()

A. $[-\frac{9}{4}, +\infty)$ B. $[-\frac{7}{3}, +\infty)$ C. $[-\frac{5}{2}, +\infty)$ D. $[-\frac{8}{3}, +\infty)$

习题 30 (★★★★★). 已知函数 $f(x) = \frac{2x^2+bx+c}{x^2+1}$ ($b < 0$) 的值域为 $[1, 3]$, 则 $b =$ _____, $c =$ _____.

第 4 章 指对函数

习题 31 (★). 函数 $y = (\frac{1}{2})^{x^2-2x}$ 的值域为_____.

习题 32 (★). 1. 函数 $y = \sqrt{9 - 3^{x^2-4x+5}}$ 的定义域是 _____, 值域是 _____.

2. $y = \ln(x^2 - 4|x| + 3)$ 的定义域是 _____.

习题 33 (★★). 已知函数 $f(x) = a^x (a > 0, a \neq 1)$, 且 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的最大值比最小值大 $\frac{a}{2}$, 则 $a =$ _____.

习题 34 (★★). 设 $a = 4^{\log_2 3.4}$, $b = 4^{\log_4 12}$, $c = (\frac{1}{4})^{\log_3 0.3}$, 则 a, b, c 的不等关系, 用 “ $<$ ” 连接应为_____.

习题 35 (★★). 关于 x 的方程 $|2^x - 1| = a$ 有 2 个解, 求 a 的范围.

习题 36 (★★★). 解方程: $9^{x^2-1} - 2 \times 3^{x^2-1} - 3 = 0$

习题 37 (★★★). 设 $a = \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{2}$, $b = \log_{\frac{1}{2}} \frac{2}{3}$, $c = \log_3 \frac{4}{3}$, 则 a, b, c 的大小关系是 _____.

习题 38 (★★★★). 正实数 u, v, w 均不等于 1, 若 $\log_u(vw) + \log_v w = 5$, $\log_v u + \log_w v = 3$, 则 $\log_w u$ 的值为 _____.

习题 39 (★★★★★). 定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x) = \log_2 |x - 4|$, $x \neq 4$, $f(x) = 1$, $x = 4$, 若关于 x 的方程 $f^2(x) + mf(x) + n = 0$ 恰有 5 个不同的实数解 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 , 则 $f(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5) =$ ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

习题 40 (★★★★★). 已知实数 $a, b, c > 0$ 满足 $abc = 1$, 且不全为 1. 求实数 x, y, z 的重要条件, 使得 $a^x b^y c^z = a^y b^z c^x = a^z b^x c^y = 1$, 并说明理由.

第 5 章 三角函数与反三角函数

习题 41 (★). 在 $(-4\pi, 0]$ 内, 与角 $\frac{\pi}{6}$ 终边相同的角是 ()

A. $-\frac{11}{6}\pi$

B. $-\frac{23\pi}{6}$

C. $-\frac{11\pi}{6}, -\frac{13\pi}{6}$

D. $-\frac{11\pi}{6}, -\frac{23\pi}{6}$

习题 42 (★). 角 $\alpha = \cos 2007^\circ$ 在 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

习题 43 (★★). 已知 α 是第三象限角, $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$, 则 $\cos \alpha =$ ()

A. $\frac{4}{5}$ B. $\pm\frac{3}{4}$ C. $-\frac{3}{5}$ D. $\pm\frac{3}{5}$

习题 44 (★★). 已知角 α 的终边经过点 $P(-4a, 3a)$, $a \neq 0$, 则

$$\frac{1 + \sin \alpha - \cos \alpha}{1 + \sin \alpha + \cos \alpha} = \underline{\hspace{2cm}}$$

习题 45 (★★). 已知 $\sin x \cos x = -\frac{1}{8}$, $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, 则 $\cos x - \sin x =$ _____.

习题 46 (★★). 当 $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$ 时, $\sqrt{\frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta}} - \sqrt{\frac{1+\cos \theta}{1-\cos \theta}} =$ _____.

习题 47 (★★★). 若 $\alpha \in (-\frac{\pi}{4}, 0)$, 则 $\sin \alpha, \cos \alpha, \tan \alpha$ 的大小关系是_____.

习题 48 (★★★). 1. 已知 $-270^\circ < \alpha < -180^\circ$, 化简

$$\sqrt{\left(1 + \tan \frac{\alpha}{2}\right)^2 + \left(1 - \tan \frac{\alpha}{2}\right)^2}$$

2. 已知 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha$ 的值.

3. 已知 $\tan \alpha = 2$. 求 $\sin^2 \alpha - 3 \sin \alpha \cos \alpha + 4 \cos^2 \alpha - 2$ 的值.

习题 49 (★★★★). 已知 $a, b, c \in (0, \frac{\pi}{2})$ 且 $\cos a = a$, $\sin(\cos b) = b$, $\cos(\sin c) = c$. 则 a, b, c 中的最大数是 _____; a, b, c 中的最小数是 _____.

习题 50 (★★★★★). 证明恒等式:

$$\frac{\cos \alpha}{1 + \sin \alpha} - \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{2(\cos \alpha - \sin \alpha)}{1 + \sin \alpha + \cos \alpha}$$

第 6 章 三角函数恒等变形

习题 51 (★). 函数 $f(x) = \frac{1}{5} \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的最大值为 _____.

习题 52 (★). 对任意两个角度 α, β , 证明:

$$\tan \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\cos \alpha + \cos \beta} = -\frac{\cos \alpha - \cos \beta}{\sin \alpha - \sin \beta}$$

习题 53 (★★). 计算如下三角函数值:

$$\begin{array}{lll} \sin \frac{2}{3}\pi = \underline{\hspace{2cm}} & \cos(-765^\circ) = \underline{\hspace{2cm}} & \tan \frac{123\pi}{4} = \underline{\hspace{2cm}} \\ \sin 75^\circ = \underline{\hspace{2cm}} & \cos \frac{\pi}{12} = \underline{\hspace{2cm}} & \tan \frac{\pi}{24} = \underline{\hspace{2cm}} \end{array}$$

习题 54 (★★). 对任意角度 α , 证明:

$$\sec \alpha \pm \tan \alpha = \tan \left(\frac{\pi}{4} \pm \frac{\alpha}{2} \right)$$

习题 55 (★★★). 计算

$$\frac{\tan \frac{\pi}{8} \tan \frac{5\pi}{8}}{\tan \frac{\pi}{8} + \tan \frac{5\pi}{8} + 1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

习题 56 (★★★). 若四个角度 $\alpha + \beta + \gamma + \delta = \pi$, 我们有

$$\begin{aligned}\sin \alpha \sin \gamma + \sin \beta \sin \delta &= \sin(\alpha + \beta) \sin(\beta + \gamma) = \sin(\alpha + \beta) \sin(\delta + \alpha) \\ &= \sin(\gamma + \delta) \sin(\delta + \alpha) = \sin(\gamma + \delta) \sin(\beta + \gamma)\end{aligned}$$

习题 57 (★★★★). 设 x_1, x_2 是方程 $x^2 - x \sin \frac{3\pi}{5} + \cos \frac{3\pi}{5} = 0$ 的两根, 则 $\arctan x_1 + \arctan x_2 =$ _____.

习题 58 (★★★★). 对任意角度 α 和一个不是 2π 的整数倍的角度 β , 证明:

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha + 2\beta) + \dots + \sin(\alpha + n\beta) &= \frac{\sin \frac{(n+1)\beta}{2} \cdot \sin(\alpha + \frac{n\beta}{2})}{\sin \frac{\beta}{2}} \\ \cos \alpha + \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha + 2\beta) + \dots + \cos(\alpha + n\beta) &= \frac{\sin \frac{(n+1)\beta}{2} \cdot \cos(\alpha + \frac{n\beta}{2})}{\sin \frac{\beta}{2}}\end{aligned}$$

习题 59 (★★★★★). 对任意正整数 n 和任意实数 x , 化简:

$$\cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 4x \cdot \dots \cdot \cos 2^n x$$

习题 60 (★★★★★). 用代数方法计算: $\cos 72^\circ$, $\cos 144^\circ$, $\cos 216^\circ$, $\cos 288^\circ$.

第 7 章 三角形

习题 61 (★). 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = a$, $AC = b$, 且 a, b 是方程 $x^2 - 2\sqrt{3}x + 2 = 0$ 的两根, $2\cos(A+B) = 1$, 求 AB 的长.

习题 62 (★). $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a\sin A - b\sin B = 4c\sin C$, $\cos A = -\frac{1}{4}$, 则 $\frac{b}{c} =$ _____.

习题 63 (★★). 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且满足 $\sin B(1 + 2 \cos C) = 2 \sin A \cos C + \cos A \sin C$, 则下列等式成立的是 ()

A. $a = 2b$

B. $b = 2a$

C. $A = 2B$

D. $B = 2A$

习题 64 (★★). 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 3$, $3 \sin A = 2 \sin B$, 且 $\cos C = \frac{1}{4}$, 则 $AB =$ _____

习题 65 (★★). 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c .

- (1) 若 $a = 3c, b = \sqrt{2}, \cos B = \frac{2}{3}$. 求 c 的值;
(2) 若 $\frac{\sin A}{a} = \frac{\cos B}{2b}$, 求 $\sin(B + \frac{\pi}{2})$ 的值.

习题 66 (★★★). 已知 $\triangle ABC$ 外接圆的半径 $R = 2$, 且 $2\sqrt{3}\cos^2 \frac{A}{2} = \sin A$, 则 $\triangle ABC$ 周长的取值范围为 ()

- A. $(2\sqrt{3}, 4]$ B. $(4, 4\sqrt{3}]$
C. $(4\sqrt{3}, 4 + 2\sqrt{3}]$ D. $(4 + 2\sqrt{3}, 6\sqrt{3}]$

习题 67 (★★★). $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a = b \cos C + c \sin B$.

- (1) 求 B ;
- (2) 若 $b = 2$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

习题 68 (★★★). 已知非钝角三角形 ABC 的三个内角满足 $\cos^2 A + \cos^2 B = \sin C$, 求证: C 为直角.

习题 69 (★★★★). 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos A + \cos B + \cos C > 1$.

习题 70 (★★★★★). 在 $\triangle ABC$ 中, 点 A, B, C 的三个角度分别为 A, B, C , 三点的对边的边长分别为 a, b, c , 半周长 $p = \frac{1}{2}(a + b + c)$, 内切圆半径为 r , 证明:

$$\frac{\cot \frac{A}{2}}{p-a} = \frac{\cot \frac{B}{2}}{p-b} = \frac{\cot \frac{C}{2}}{p-c} = \frac{1}{r}$$

并由此得出

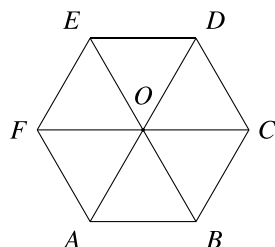
$$r = \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p}}$$

第 8 章 向量的概念与线性运算

习题 71 (★). 下列关于相等向量的说法, 不正确的是 ()

- A. 起点相同且终点相同的两个向量一定是相等向量
- B. 两个相等向量的方向相同
- C. 起点不同, 但是方向相同且模相等的两个向量相等
- D. 若两个向量方向相反, 则这两个向量一定相等

习题 72 (★). 在六边形 $ABCDEF$ 中, $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AF} =$ ()



- A. $\overrightarrow{FB}$
- B. $\vec{0}$
- C. $\overrightarrow{BF}$
- D. $\overrightarrow{AO}$

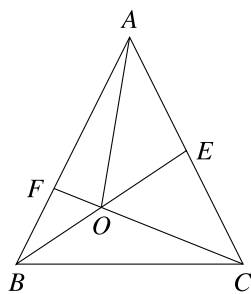
习题 73 (★★). 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = \sqrt{3}$, 且向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 则 $|\vec{a} - 2\vec{b}| =$ _____.

习题 74 (★★). 若向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4, |2\vec{a} + \vec{b}| = 2\sqrt{15}$, 则 $\vec{a} \cdot (\vec{a} - 2\vec{b}) =$ _____.

习题 75 (★). 向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为非零向量, $(\vec{a} - 2\vec{b}) \perp \vec{a}$, $(\vec{b} - 2\vec{a}) \perp \vec{b}$, 则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 _____.

习题 76 (★★). 若向量 $\vec{a} + 3\vec{b}$ 垂直于向量 $7\vec{a} - 5\vec{b}$, 并且向量 $\vec{a} - 4\vec{b}$ 垂直于向量 $7\vec{a} - 2\vec{b}$, 则向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 _____.

习题 77 (★★★). 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$, BE 交 CF 于 O , 则 $\overrightarrow{AO} = (\quad)$



A. $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$

B. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{5}\overrightarrow{AC}$

C. $\frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$

D. $-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{5}\overrightarrow{AC}$

习题 78 (★★★). 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a} + \vec{b}| = 2m$, $|\vec{a} - \vec{b}| = 2n$, 求 $|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$ 的取值范围.

习题 79 (★★★★). 在 $\triangle ABC$ 中, I 是内心, G 是重心, a, b, c 分别是 BC, CA, AB 的边长. 证明:

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 0$$

$$a\overrightarrow{IA} + b\overrightarrow{IB} + c\overrightarrow{IC} = 0$$

习题 80 (★★★★★). 过 $\triangle ABC$ 的重心作直线将 $\triangle ABC$ 分成两部分, 则这两部分的面积之比的取值范围是 _____.

第 9 章 向量与三角

习题 81 (★). 若等边三角形 ABC 的边长为 4, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} =$ _____.

习题 82 (★). 在平面直角坐标系中, O 为原点, $A = (-1, 0)$, $B = (0, \sqrt{3})$, $C = (3, 0)$, 动点 D 满足 $|\overrightarrow{CD}| = 1$, 则 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}|$ 的最大值是_____.

习题 83 (★★). 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = \vec{c}, \overrightarrow{BC} = \vec{a}, \overrightarrow{CA} = \vec{b}$ 且 $|\vec{b}| = |\vec{a} - \vec{c}|$, 则 $\triangle ABC$ 的形状为_____.

习题 84 (★★). 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a} + \vec{b}| = |3\vec{a} - \vec{b}| = 2$, 则 $|\vec{b}|$ 的取值范围是_____.

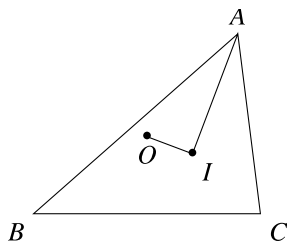
习题 85 (★★). 已知 $\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \frac{1}{2} \vec{a} \cdot \vec{c} = 1$, 则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ 的取值范围是 _____.

习题 86 (★★). 在直角梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $\angle DAB = 90^\circ$, $AB = 2$, $CD = 1$, P 是 AD 上的动点, 若 $\vec{PB} \cdot \vec{PC} = \frac{5}{4}$, $|\vec{AP}|$ 的值为_____.

习题 87 (★★★). 在 $\triangle ABC$ 中, 三个顶点坐标分别是 A, B, C , 点 P 在 $\triangle ABC$ 内部运动, 若点 P 满足 $2\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + 3\overrightarrow{PC} = \vec{0}$, 则 $S_{\triangle PAB} : S_{\triangle ABC} =$ _____.

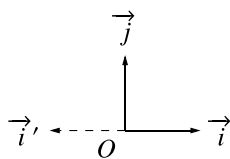
习题 88 (★★★). 在平面内, 定点 A, B, C, D 满足 $|\overrightarrow{DA}| = |\overrightarrow{DB}| = |\overrightarrow{DC}|$, $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{DA} = -2$. 动点 P, M 满足 $|\overrightarrow{AP}| = 1$, $\overrightarrow{PM} = \overrightarrow{MC}$. 则 $|\overrightarrow{BM}|$ 的最大值是_____.

习题 89 (★★★★★). 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $2a = b + c$. O, I 分别为 $\triangle ABC$ 的外心和内心, 求证: $OI \perp AI$.

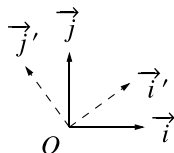


习题 90 (★★★★★). 由平面直角坐标系的定义可知, 再选取原点之后坐标系有不只一种选取方式. 试写出:

- 如图, 将原有的坐标系 $\vec{i}, \vec{j}$ 变换成新的坐标系 $\vec{i}' = -\vec{i}, \vec{j}' = \vec{j}$ 之后, 新坐标系中的向量 (x, y) 在原坐标系中的坐标为 _____.



- 如图, 将原有的坐标系 $\vec{i}, \vec{j}$ 绕原点逆时针旋转 θ 的角度变成新的坐标系 $\vec{i}', \vec{j}'$ 之后, 新坐标系中的向量 (x, y) 在原坐标系中的坐标为 _____.



- (思考题) 固定原点 O 之后, 所有平面直角坐标系可以形成一个什么样的集合?

第 10 章 点线面

习题 91 (★). 下列命题正确的是 ()

- A. 若两条直线和同一个平面所成的角相等, 则这两条直线平行.
- B. 若一个平面内有三个点到另一个平面的距离相等, 则这两个平面平行.
- C. 若一条直线平行于两个相交平面, 则这条直线与这两个平面的交线平行.
- D. 若两个平面都垂直于第三个平面, 则这两个平面平行.

习题 92 (★). 已知空间中不过同一点的三条直线 m, n, l , 则 “ m, n, l 在同一平面” 是 “ m, n, l 两两相交” 的 ()

- A. 充分不必要条件
- B. 必要不充分条件
- C. 充分必要条件
- D. 既不充分也不必要条件

习题 93 (★). 设 l, m, n 表示不同的直线, α, β, γ 表示不同的平面, 给出下列四个命题:

- (1) 若 $m \parallel l$, 且 $m \perp \alpha$, 则 $l \perp \alpha$;
- (2) 若 $m \parallel l$, 且 $m \parallel \alpha$, 则 $l \parallel \alpha$;
- (3) 若 $\alpha \cap \beta = l, \beta \cap \gamma = m, \gamma \cap \alpha = n$, 则 $l \parallel m \parallel n$;
- (4) 若 $\alpha \cap \beta = m, \beta \cap \gamma = l, \gamma \cap \alpha = n$, 且 $n \parallel \beta$, 则 $l \parallel n$.

其中正确命题的个数是

()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

习题 94 (★★). 设 a, b 是两条不同的直线, α, β 是两个不同的平面则能得出 $a \perp b$ 的是 ()

A. $a \perp \alpha, b \parallel \beta, \alpha \perp \beta$

B. $a \perp \alpha, b \perp \beta, \alpha \parallel \beta$

C. $a \subset \alpha, b \perp \beta, \alpha \parallel \beta$

D. $a \subset \alpha, b \parallel \beta, \alpha \perp \beta$

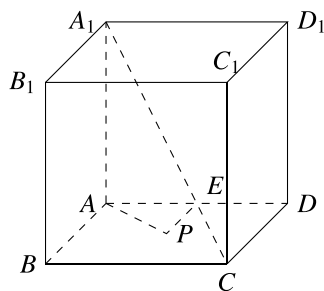
习题 95 (★★). 设 a 与 b 是两条非相互垂直的异面直线, α 与 β 分别是过直线 a 与 b 的平面, 有以下四个结论:

1. $b \parallel \alpha$;
2. $b \perp \alpha$;
3. $\beta \parallel \alpha$;
4. $\beta \perp \alpha$.

则其中不可能出现的结论的序号为 _____.

习题 96 (★★). 已知点 P 是平面 ABC 外的一点, $PA \perp$ 平面 ABC , 平面 $PAC \perp$ 平面 PBC , 求证:
 $BC \perp AC$.

习题 97 (★★★). 如图, 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 为底面 $ABCD$ 上的动点, $PE \perp A_1C$ 于 E , 且 $PA = PE$, 则点 P 的轨迹是 ()



- A. 线段 B. 圆弧 C. 椭圆的一部分 D. 抛物线的一部分

习题 98 (★★★). 已知矩形 $ABCD$, $AB = 1$, $BC = \sqrt{2}$. 将 $\triangle ABD$ 沿矩形的对角线 BD 所在的直线进行翻折, 在翻折过程中 ()

- A. 存在某个位置, 使得直线 AC 与直线 BD 垂直.
 B. 存在某个位置, 使得直线 AB 与直线 CD 垂直.
 C. 存在某个位置, 使得直线 AD 与直线 BC 垂直.
 D. 对任意位置, 三对直线 “ AC 与 BD ”, “ AB 与 CD ”, “ AD 与 BC ” 均不垂直.

习题 99 (★★★★). 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 是边 BC 的中点. 点 P 在直线 BD_1 (除 B, D_1 两点) 上运动的过程中, 平面 DEP 可能经过的该正方体的顶点是 _____.

习题 100 (★★★★★). 平面 α 与平面 β 垂直, 直线 l 为两个平面的交线. A, C 是平面 α 内不同的两点, B, D 是平面 β 内不同的两点, 且 $A, B, C, D \notin l$. M, N 分别是线段 AB, CD 的中点. 下列判断正确的是 ()

- A. 当 $|CD| = 2|AB|$ 时, M, N 两点不可能重合.
- B. M, N 两点可能重合, 但此时直线 AC 与直线 l 不可能相交.
- C. 当 AB 与 CD 相交, 直线 AC 平行于 l 时, 直线 BD 可以与 l 相交.
- D. 当 AB, CD 是异面直线时, MN 可能与 l 平行.

第 11 章 空间中的度量

习题 101 (★). 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 CC_1 的中点, 则异面直线 AE 与 CD 所成的角的正切值为 ()

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

习题 102 (★). 直线 l 与平面 α 间距离为 d ($d > 0$), 那么到 l 与到 α 距离都等于 $2d$ 的点的集合是

- A. 一个平面 B. 一条直线 C. 两条直线 D. 空集

习题 103 (★★). 正四面体的侧棱与底面所成角的正弦值是 ()

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

习题 104 (★★). 有多少个平面距离正四面体的 4 个顶点的距离都相等?

A. 4

B. 6

C. 8

D. 前三个答案都不对

习题 105 (★★★). 四面体 $ABCD$ 中, $AB = CD$, $AC = BD$, $AD = BC$.

- (1) 求证: 四面体每个面的三角形为锐角三角形;
- (2) 设三个面与底面 BCD 所成的角分别为 α, β, γ , 求证: $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = 1$.

习题 106 (★★★). 已知长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = a$, $AD = b$, $AA_1 = c$, 则点 A 到平面 A_1BD 的距离为_____, 异面直线 A_1D 与 B_1D_1 之间的距离为_____.

习题 107 (★★★). 点 P 是正方体 $ABCD$ 外的一点, 过点 P 作直线 l , 记直线 l 与直线 AC_1, BC 的夹角分别为 θ_1, θ_2 , 若 $\sin(\theta_1 - 50^\circ) = \cos(140^\circ - \theta_2) = \frac{1}{2}$, 则满足条件的直线 l 的条数为

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

习题 108 (★★★★). 在正四面体 $V-ABC$ 中, 点 E, F, G, H 分别是边 AB, AC, VB, VC 的中点. 则平面 AGH 与平面 VEF 的夹角大小为 _____.

习题 109 (★★★★★). 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 棱 AB 的中点为 P . 若光线从 P 出发, 依次经过三个侧面 BCC_1B_1 , DCC_1D_1 , ADD_1A_1 反射后, 落到侧面 ABB_1A_1 (不包括边界) 上, 求入射光线 PQ 与侧面 BCC_1B_1 所成角的正切值的取值范围.

第 12 章 空间向量与基本几何体

习题 110 (★). 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 对于点 $(o, m^2 + 2, m)$, 一定有下列结论 ()

- A. 在 xOy 坐标平面上
- B. 在 xOz 坐标平面上
- C. 在 yOz 坐标平面上
- D. 以上都不对

习题 111 (★). 正四面体的棱长为 a , 则它的外接球的表面积为 _____.

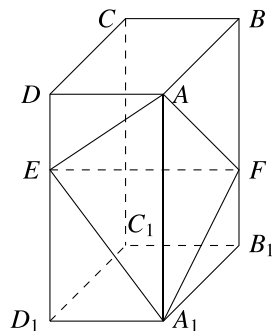
习题 112 (★★). 已知点 $A(-3, 1, -4)$, 分别写出点 A 关于原点, x 轴, y 轴, z 轴及点 $M(1, 2, 3)$ 的对称点的坐标.

习题 113 (★★). 已知向量 $\vec{a} = (1, 2, 3)$, $\vec{b} = (x, x^2 + y - 2, y)$, 并且 $\vec{a}, \vec{b}$ 同向, 求 x, y 的值.

习题 114 (★★). 有两个面互相平行, 其余各面都是平行四边形的几何体是棱柱, 这种说法是否正确? 若不正确请给出反例.

习题 115 (★★★). 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = AD = 2$, $AA_1 = 4$, 点 M 在 A_1C_1 上, $MC_1 = 2A_1M$, N 在 D_1C 上且为 D_1C 的中点, 求 M, N 两点间的距离.

习题 116 (★★★). 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E, F 分别在棱 DD_1, BB_1 上, 且 $2DE = ED_1, BF = 2FB_1$. 若 $AB = 2, AD = 1, AA_1 = 3$, 求二面角 $A - EF - A_1$ 的正弦值.



习题 117 (★★★). 四面体 $ABCD$ 中, 有一条棱长为 3, 其余五条棱长皆为 2, 则其外接球的半径为 _____.

习题 118 (★★★★). 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB = AC = PB = PC = 10$, $PA = 8$, $BC = 12$, 点 M 在平面 PBC 内, 且 $AM = 7$, 设异面直线 AM 与 BC 所成角为 α , 则 $\cos \alpha$ 的最大值为 _____.

习题 119 (★★★★★). 证明: 棱长为 1 的正四面体的棱在任一平面上的投影长度的平方之和为定值.

第 13 章 直线与圆

习题 120 (★). 经过点 $P(-2, 1)$, 且平行于直线 $x - 3y - 4 = 0$ 的直线方程为_____.

习题 121 (★). 已知直线 $y = x + 1$, 则其绕点 $(0, 1)$ 逆时针旋转 90° 后得到的直线方程为_____.

习题 122 (★★). 已知圆 C 的圆心坐标是 $(0, m)$, 半径长是 r . 若直线 $2x - y + 3 = 0$ 与圆 C 相切于点 $A(-2, -1)$, 则 $m =$ _____, $r =$ _____.

习题 123 (★★). 已知直线 $x - \sqrt{3}y + 8 = 0$ 和圆 $x^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$ 相交于 A, B 两点. 若 $|AB| = 6$, 则 r 的值为_____.

习题 124 (★★). 直线 $l: kx - y - 2 = 0$ 与直线 $x + 2y - 2 = 0$ 的交点在第一象限, 求直线 l 的倾斜角 θ 的取值范围是 _____.

习题 125 (★★★). 已知 $\odot M: x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$, 直线 $l: 2x + y + 2 = 0$, P 为 l 上的动点, 过点 P 作 $\odot M$ 的切线 PA, PB , 切点为 A, B , 当 $|PM| \cdot |AB|$ 最小时, 直线 AB 的方程为 ()

A. $2x - y - 1 = 0$ B. $2x + y - 1 = 0$ C. $2x - y + 1 = 0$ D. $2x + y + 1 = 0$

习题 126 (★★★). 已知圆 $O_1 : (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$, 圆 $O_2 : (x-3)^2 + (y-4)^2 = 9$, M, N 分别是圆 O_1, O_2 上的动点, P 为 x 轴上的动点, 则 $|PM| + |PN|$ 的最小值为 ()

A. $5\sqrt{2} - 4$ B. $\sqrt{17} - 1$ C. $6 - 2\sqrt{2}$ D. $\sqrt{17}$

习题 127 (★★★). 已知一圆的圆心为点 $(2, -3)$, 一条直径的两个端点分别在 x 轴上和 y 轴上, 求圆的方程.

习题 128 (★★★★). 当实数 m 变化时, 求不在任何直线 $2mx + (1 - m^2)y - 4m - 4 = 0$ 上的所有点 (x, y) 形成的图形的面积.

习题 129 (★★★★★). 若圆 $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 10 = 0$ 上至少有三个不同的点到直线 $l: ax + by = 0$ 的距离为 $2\sqrt{2}$, 求直线 l 的倾斜角的取值范围.

第 14 章 圆锥曲线 1

习题 130 (★). 椭圆的左焦点为 $F(-3, 0)$, 一个顶点的坐标为 $(5, 0)$, 则椭圆的标准方程为_____

习题 131 (★). 椭圆 C 上的所有点中, 到一焦点距离最小值为 2, 最大值为 14, 椭圆 C 的标准方程是_____

习题 132 (★★). 已知 F_1, F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的焦点, 点 P 在椭圆上且 $\angle F_1PF_2 = \frac{\pi}{3}$, 则 $\triangle F_1PF_2$ 的面积是_____

习题 133 (★★). 已知双曲线的一条渐近线方程为 $y = \frac{3}{4}x$, 则双曲线的离心率为_____

习题 134 (★★). 已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$), 以原点为圆心, 双曲线的实半轴长为半径长的圆与双曲线的两条渐近线相交于 A, B, C, D 四点, 四边形 $ABCD$ 的面积为 $2b$, 则双曲线的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{4} - \frac{3y^2}{4} = 1$

B. $\frac{x^2}{4} - \frac{4y^2}{3} = 1$

C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$

D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$

习题 135 (★★★). 圆心在抛物线 $x^2 = 2y$ 上, 并且和该抛物线的准线及 y 轴都相切的圆的方程为_____.

习题 136 (★★★). 设抛物线的顶点为 O , 焦点为 F , 准线为 l , P 是抛物线上异于 O 的一点, 过 P 作 $PQ \perp l$ 于 Q , 则线段 FQ 的垂直平分线 ()

A. 经过点 O B. 经过点 P C. 平行于直线 OP D. 垂直于直线 OP

习题 137 (★★★). 已知椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 双曲线 $N: \frac{x^2}{m^2} - \frac{y^2}{n^2} = 1$. 若双曲线 N 的两条渐近线与椭圆 M 的 4 个交点及椭圆 M 的两个焦点恰为一个正六边形的顶点。则椭圆 M 的离心率为_____；双曲线 N 的离心率为_____

习题 138 (★★★★). 已知中心在原点、焦点在 x 轴上的椭圆 C_1 与双曲线 C_2 有共同的焦点, 设左、右焦点分别为 F_1, F_2 , P 是 C_1 与 C_2 在第一象限的交点, $\triangle PF_1F_2$ 是以 PF_1 为底边的等腰三角形. 若椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的离心率分别为 e_1, e_2 , 则 $e_1 \cdot e_2$ 的取值范围是 ()

- A. $(\frac{1}{9}, +\infty)$ B. $(\frac{1}{5}, +\infty)$ C. $(\frac{1}{3}, +\infty)$ D. $(0, +\infty)$

习题 139 (★★★★). 已知点 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 右支上的动点, F_1, F_2 分别是双曲线的左、右焦点, $\angle F_1PF_2$ 的角平分线 l 与 x 轴交于点 $Q(x_0, 0)$. 设双曲线的半焦距为 c , 若 x_0 的范围是 $0 < x_0 < \frac{2}{3}c$, 则双曲线的离心率是 ()

- A. $\frac{3}{2}$ B. 2 C. $\frac{5}{2}$ D. 3

第 15 章 圆锥曲线 2

习题 140 (★). 过点 $P(2\sqrt{3}, -1)$, 作椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的切线, 切线方程为_____

习题 141 (★). 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 过 F_2 的直线 l 交 C 于 A, B 两点, 若 $\triangle AF_1B$ 的周长为 $4\sqrt{3}$, 求 C 的方程.

习题 142 (★★). 过椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的中心作一条直线交椭圆于 A, B 两点, F 为椭圆的一个焦点, $\triangle AFB$ 周长的最小值为_____.

习题 143 (★★). 设直线 $x - 3y + m = 0 (m \neq 0)$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线分别交于点 A, B , 若点 $P(m, 0)$ 满足 $|PA| = |PB|$, 则该双曲线的离心率是_____.

习题 144 (★★). 已知点 F 为椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 的右焦点, A 点的坐标为 $(2, 1)$, P 为椭圆上一点, 求 $|PA| + |PF|$ 的最大值.

习题 145 (★★★). 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 过点 $A(-2, -1)$, 且 $a = 2b$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 过点 $B(-4, 0)$ 的直线 l 交椭圆 C 于点 M, N , 直线 MA, NA 分别交直线 $x = -4$ 于点 P, Q , 求 $\frac{|PB|}{|BQ|}$ 的值.

习题 146 (★★★). 已知抛物线 $C: x^2 = -2py$ 经过点 $(2, -1)$.

(1) 求抛物线 C 的方程及其准线方程;

(2) 设 O 为原点, 过抛物线 C 的焦点作斜率不为 0 的直线 l 交抛物线 C 于两点 M, N , 直线 $y = -1$ 分别交直线 OM, ON 于点 A 和 B . 求证: 以 AB 为直径的圆经过 y 轴上的两个定点

习题 147 (★★★). 已知双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$) 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 $P(3, \frac{5}{2})$ 是双曲线 E 上一点, 且 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆半径为 1, 求双曲线 E 的方程.

习题 148 (★★★★). 设 a 为非零实数, 在平面直角坐标系 xOy 中, 二次曲线 $x^2 + ay^2 + a^2 = 0$ 的焦距为 4, 求 a 的值.

习题 149 (★★★★★). 在平面直角坐标系 xOy 中, 动点 E 到定点 $(1, 0)$ 的距离与它到直线 $x = -1$ 的距离相等.

1. 求动点 E 的轨迹 C 的方程;
2. 设动直线 $l: y = kx + b$ 与曲线 C 相切于点 P , 与直线 $x = -1$ 相交于点 Q . 证明: 以 PQ 为直径的圆恒过 x 轴上的某定点.

第 16 章 数列的概念和性质

习题 150 (★). 等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 + a_4 + a_7 = 39$, $a_2 + a_5 + a_8 = 33$, 则 $a_3 + a_6 + a_9$ 的值是()

A. 30

B. 27

C. 24

D. 21

习题 151 (★). 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的各项都是正数, 且 $3a_1, \frac{1}{2}a_3, 2a_2$ 成等差数列, 则 $\frac{a_{12}+a_{15}+a_{19}+a_{23}}{a_{10}+a_{13}+a_{17}+a_{21}} =$ ()

A. 1

B. 3

C. 6

D. 9

习题 152 (★). 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{3^{n+1} \cdot a_n}{a_n + 3^{n+1}}$, $a_1 = 3$, 则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是

习题 153 (★★). 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 且 $a_5 a_6 + a_4 a_7 = 18$, 则 $\log_3 a_1 + \log_3 a_2 + \dots + \log_3 a_{10} =$ ()

A. 12

B. 10

C. 8

D. $2 + \log_3 5$

习题 154 (★★). 设 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $8a_2 + a_5 = 0$, 则 $\frac{S_5}{S_2} =$ ()

A. 11 B. 5 C. -8 D. -11

习题 155 (★★). 已知方程 $(x^2 - 2x + m)(x^2 - 2x + n)$ 的四个实根可以构成以 $\frac{1}{4}$ 为公差的等差数列. 求 $|m - n|$.

习题 156 (★★★). 几位大学生响应国家的创业号召, 开发了一款应用软件. 为激发大家学习数学的兴趣, 他们推出了“解数学题获取软件激活码”的活动. 这款软件的激活码为下面数学问题的答案:

已知数列 $1, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 16, \dots$, 其中第一项是 2^0 , 接下来的两项是 $2^0, 2^1$, 再接下来的三项是 $2^0, 2^1, 2^2$, 依此类推. 求满足如下条件的最小整数 N : $N > 100$ 且该数列的前 N 项和为 2 的整数幂. 那么该款软件的激活码是 ()

A. 440

B. 330

C. 220

D. 110

习题 157 (★★★). 设正数数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_2 = 2$ 且 $\sqrt{a_n a_{n-2}} - \sqrt{a_{n-1} a_{n-2}} = a_{n-1} (n \geq 2)$. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

习题 158 (★★★★). 在数列 $\{a_n\}$ 中, $1 = a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq a_4 \leq a_5 \leq a_6 \leq a_7$, 其中 a_2, a_4, a_6 构成公差为 1 的等差数列, a_1, a_3, a_5, a_7 构成公比为 q 的等比数列, 求 q 的取值范围.

习题 159 (★★★★★). 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1}a_n + (n+2)a_{n+1} + na_n + n^2 + 2n + 2 = 0$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

第 17 章 数列的通项与求和

习题 160 (★). (1) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2n^2 + n$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 3 + 2^n$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

习题 161 (★). 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_n = a_{n-1} + n^3$, 证明 a_n 的通项公式为:

$$a_n = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

习题 162 (★★). 已知各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, 有 $2S_n = 2a_n^2 + a_n - 1$, 则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 _____.

习题 163 (★★). 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_{n+1} - a_n = \frac{-2}{n+2}a_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$). 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 a_n .

习题 164 (★★). 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{3a_n - 4}{9a_n + 15} (n \in \mathbb{N}^+)$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项 a_n .

习题 165 (★★★). 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = (\sqrt{2} + 1)^n - (\sqrt{2} - 1)^n (n \in \mathbb{N}^*)$, 则 $[a_{2017}]$ 的个位数字是_____.

习题 166 (★★★). 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \frac{1}{(n+1)\sqrt{n+n}\sqrt{n+1}}$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 其前 n 项和为 S_n , 则在数列 $S_1, S_2, \dots, S_{2009}$ 中, 有理数项共有_____项.

习题 167 (★★★). 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 5, a_{n+3} = 3a_{n+2} - 2a_n$ ($n \in \mathbb{N}^+$). 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

习题 168 (★★★★). 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_2 = 5$ 以及 $a_{n+2} = \frac{2a_{n+1}^2 - 3a_{n+1} - 9}{2a_n}$. 证明: 对于任意正整数 n , a_n 均为整数.

习题 169 (★★★★★). 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + \frac{1}{a_n}$, 且 $a_1 = 1$, 求证: 对任意 $n \geq 2$, 均有 $\frac{2}{\sqrt{a_n^2 - 2}}$ 是正整数.

第 18 章 函数的极限与导数

习题 170 (★). 计算下列极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n+1} - \sqrt{n}, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{x - 1}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{x+1} - 1}.$$

习题 171 (★). 计算下列函数的导函数:

$$x^3 + \frac{1}{x}, \quad e^x - x - 1, \quad \sqrt{2} \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right), \quad 3^{x+1}.$$

习题 172 (★★). 计算下列极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{\sin x^2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x - \sin 2x}{x^3}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - e^{bx}}{x}.$$

习题 173 (★★). 已知函数 $f(x) = x(x+1)(x+2)(x+3)$, 求 $f'(0)$.

习题 174 (★★★). 计算下列极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)^n,$$

习题 175 (★★★). 求下列函数的导函数:

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, \quad \ln(\sqrt{x^2 + 1} + x), \quad \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

习题 176 (★★★★). 计算下列极限:

$$\lim_{t \rightarrow 1} (1-t) \tan \frac{\pi t}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - 1}{x - \frac{\pi}{4}}.$$

习题 177 (★★★★). 已知函数 $f(x) = x^{1/x}$, 求 $f'(x)$.

习题 178 (★★★★★). 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right).$$

习题 179 (★★★★★). 设 $a_i > 0, b_i > 0 (i = 1, \dots, n)$, 证明:

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{1/q}.$$

其中 $0 < p, q < +\infty$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

第 19 章 计数

习题 180 (★). 将正整数 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ 任意分成两组, 使每组至少有一个数, 且两组数之和相等的分法共有多少种?

习题 181 (★★). 某电视台邀请了 6 位同学的父母共 12 人, 请 12 位家长中的 4 位介绍对子女的教育情况, 如果这 4 位中恰有一对是夫妻, 则不同选择的方法种数有_____.

习题 182 (★★). 现安排甲、乙、丙、丁、戊 5 名同学参加上海世博会志愿者服务活动, 每人从事翻译、导游、礼仪、司机四项工作之一, 每项工作至少有一人参加. 甲、乙不会开车但能从事其他三项工作, 丙、丁、戊都能胜任四项工作, 则不同安排方案的种数是 ()

A. 54

B. 90

C. 126

D. 152

习题 183 (★★). 对于给定的正整数 n , 整数 x, y 满足 $|x| + |y| \leq n$, 满足条件的数对 (x, y) 共有多少对?

习题 184 (★★★). 3 位男生和 3 位女生共 6 位同学站成一排, 若男生甲不站两端, 3 位女生中有且只有两位女生相邻, 则不同排法的种数是 ()

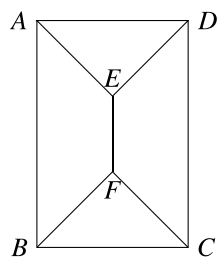
- A. 360 B. 288 C. 196 D. 96

习题 185 (★★★). 6 位同学在毕业聚会活动中进行纪念品的交换, 任意两位同学之间最多交换一次, 进行交换的两位同学互赠一份纪念品. 已知 6 位同学之间共进行了 13 次交换, 则收到 4 份纪念品的同学人数为 ()

- A. 1或3 B. 1或4 C. 2或3 D. 2或4

习题 186 (★★★). 已知全集 $U = \{1, 2, \dots, 2021\}$, 从中取出一个子集 A , 使得 A 中至少有一个奇数, 有多少种取法?

习题 187 (★★★★). 如图, 用四种不同颜色给图中的 A, B, C, D, E, F 六个点涂色, 要求每个点涂一种颜色, 且图中每条线段的两个端点涂不同颜色, 则不同的涂色方法有 ()



A. 288

B. 264

C. 240

D. 168

习题 188 (★★★★). 证明组合恒等式:

$$\sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 = C_{2n}^n.$$

习题 189 (★★★★★). 对于给定的正整数 n, m 求方程

$$x_1 + x_2 + \dots + x_m = n$$

的非负整数解的个数以及正整数解的个数.

第 20 章 概率与统计

习题 190 (★). 某游戏的得分为 1, 2, 3, 4, 5, 随机变量 ξ 表示小白玩该游戏的得分. 若 $E(\xi) = 4.2$, 则小白得 5 分的概率至少为_____.

习题 191 (★). 随机变量 ξ 的取值为 0, 1, 2, 若 $P(\xi = 0) = \frac{1}{5}$, $E(\xi) = 1$, 则 $D(\xi) =$ _____.

习题 192 (★★). 某车站每天 8:00–9:00, 9:00–10:00 都恰有一辆客车到站, 但到站的时刻是随机的, 且两者到站的时间是相互独立的, 其规律为:

到站时刻	8:10 9:10	8:30 9:30	8:50 9:50
概率	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

一旅客 8:20 到车站, 则它候车时间的数学期望为_____ (精确到分).

习题 193 (★★). 在心理研究中, 常采用对比试验的方法评价不同心理暗示对人的影响, 具体方法如下: 将参加试验的志愿者随机分成两组, 一组接受甲种心理暗示, 另一组接受乙种心理暗示, 通过对比这两组志愿者接受心理暗示后的结果来评价两种心理暗示的作用. 现有 6 名男志愿者 $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ 和 4 名女志愿者 B_1, B_2, B_3, B_4 , 从中随机抽取 5 人接受甲种心理暗示, 另 5 人接受乙种心理暗示.

- (1) 求接受甲种心理暗示的志愿者中包含 A_1 但不包含 B_1 的概率;
- (2) 用 X 表示接受乙种心理暗示的女志愿者人数, 求 X 的分布列与数学期望 EX .

习题 194 (★★). 从 3 名男同学和 2 名女同学中任选 2 名同学参加志愿者服务, 则选出的 2 名同学中至少有 1 名女同学的概率是_____.

习题 195 (★★★). (2018 新课标 II. 理 8) 我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果, 哥德巴赫猜想是“每个大于 2 的偶数可以表示为两个素数的和”, 如 $30 = 7 + 23$, 在不超过 30 的素数中, 随机选取两个不同的数, 其和等于 30 的概率是 ()

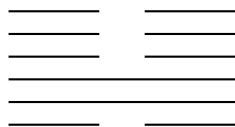
A. $\frac{1}{12}$

B. $\frac{1}{14}$

C. $\frac{1}{15}$

D. $\frac{1}{18}$

习题 196 (★★★). (2019 新课标 I. 理 6) 我国古代典籍《周易》用“卦”描述万物的变化. 每一“重卦”由从下到上排列的 6 个爻组成, 爻分为阳爻“—”和阴爻“--”, 如图就是一重卦. 在所有重卦中随机取一重卦, 则该重卦恰有 3 个阳爻的概率是 ()



A. $\frac{5}{16}$

B. $\frac{11}{32}$

C. $\frac{21}{32}$

D. $\frac{11}{16}$

习题 197 (★★★★). 某艺校在一天的 6 节课中随机安排语文、数学、外语三门文化课和其他三门艺术课各 1 节, 则在课表上的相邻两节文化课之间最多间隔 1 节艺术课的概率为_____. (用数字作答)

习题 198 (★★★★). 扔两枚均匀骰子, 骰子数字之和为 6 的概率为多大? 骰子数字之和概率最大是几?

习题 199 (★★★★). 甲口袋中有 2 个黑球和 1 个白球, 乙口袋中有 3 个白球. 现在从甲、乙两口袋中各任取一个球交换放入另一个口袋. 重复 n 次这样的操作, 记甲口袋中黑球的个数为 X_n , 恰有 2 个黑球的概率为 p_n , 恰有 1 个黑球的概率为 q_n .

(1) 求 p_1, q_1 和 p_2, q_2 ;

(2) 求 $2p_n + q_n$ 和 $2p_{n-1} + q_{n-1}$ 的递推关系式和 X_n 的数学期望 $E(X_n)$ (用 n 表示).

第 21 章 复数

习题 200 (★). 设 $m \in \mathbb{R}$, $m^2 + m - 2 + (m^2 - 1)i$ 是纯虚数, 其中 i 是虚数单位. 则 $m =$ _____.

习题 201 (★). 用合适的复数表示方法验证以下结论:

1. $z \in \mathbb{R}$ 当且仅当 $z = \bar{z}$; z 是纯虚数当且仅当 $z + \bar{z} = 0$;
2. $\overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2$;
3. $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$; $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$
4. $z \cdot \bar{z} = |z|^2 = |\bar{z}|^2$;
5. $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$;
6. (模不等式) $||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 \pm z_2| \leq |z_1| + |z_2|$;

习题 202 (★). 已知 i 是虚数单位, $a, b \in \mathbb{R}$, 则 “ $a = b = 1$ ” 是 “ $(a + bi)^2 = 2i$ ” 的_____ 条件.

习题 203 (★★). i 是虚数单位, 则 $|\frac{5-i}{1+i}|$ 的值为_____.

习题 204 (★★★). 设 α 为复数, i 为虚数单位, 关于 x 的方程 $x^2 + \alpha x + i = 0$ 有实根, 则 $|\alpha|$ 的取值范围是_____.

习题 205 (★★★). i 为虚数单位, 设复数 z 满足 $|z| = 1$, 则 $|\frac{z^2 - 2z + 2}{z - 1 + i}|$ 的最大值为 ()

A. $\sqrt{2} - 1$

B. $2 - \sqrt{2}$

C. $\sqrt{2} + 1$

D. $2 + \sqrt{2}$

习题 206 (★★). 已知 $z \in \mathbb{C}$, 若 $|z| - z = 2 - 4i$, 则 $\frac{1}{z}$ 的值是 _____

习题 207 (★★★). 已知复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = 2, |z_2| = 3, |z_1 + z_2| = 4$, 则 $\frac{z_1}{z_2} =$ _____.

习题 208 (★★★★). i 为虚数单位, 设复数 z 满足 $|z| = 1$, 则

$$\left| \frac{z^2 - 2z + 2}{z - 1 + i} \right|$$

的最大值为 _____.

习题 209 (★★★★★). 已知复数列 $\{a_n\}$ 的通项为

$$a_n = (1+i) \left(1 + \frac{i}{\sqrt{2}}\right) \left(1 + \frac{i}{\sqrt{3}}\right) \cdots \left(1 + \frac{i}{\sqrt{n}}\right).$$

求 $|a_n - a_{n+1}|$.